

第2章_数据信息的表示_复习重点

第2章 数据信息的表示 — 复习重点

依据《期末复习要点2026.pdf》提取，包含：原知识点 + 原知识点对应例题 + 选择题 + 答案

重点范围：定点与浮点表示的区别、浮点数的规格化、校验码与码距、扩展海明码

重点1：定点与浮点表示的区别（精度，表示范围等）

2.2.15 定点数表示范围

若计算机字长为 $n+1$ （含1位符号位），则可表示 2^{n+1} 个数据状态。

溢出：

- 正上溢：数据大于最大正数
- 负上溢：数据小于最小负数

示例（ $n=7$ ，8位）：

- 整数补码范围： $-128 \sim +127$
- 数据=130 → 正上溢；数据=-130 → 负上溢

2.2.17 浮点数的表示形式

核心区别：

- 定点数的小数点位置固定
- 浮点数的小数点位置不固定（可以浮动）

二进制浮点数表示：

$$N = 2^E \times M = 2^{\pm e} \times (\pm 0.m)$$

部分	名称	说明
E (e)	阶码 (Exponent)	纯整数，e为阶码的数值部分
M (m)	尾数 (Mantissa)	纯小数，m为尾数的数值部分

数据格式：

e_0	$e_1e_2\cdots e_k$	m_0	$m_1m_2\cdots m_n$
阶符	阶值	数符	尾数

2.2.18 浮点数的表示范围

概念	定义
最大正数	阶码最大、尾数最大正数
最小正数	阶码最小、尾数最小正数
最大负数	阶码最小、尾数最大负数
最小负数	阶码最大、尾数最小负数
正上溢 ($+\infty$)	浮点数大于最大正数
负上溢 ($-\infty$)	浮点数小于最小负数
正下溢	正数小于最小正数 (作为机器0处理)
负下溢	负数大于最大负数 (作为机器0处理)
精度溢出	浮点数在表示区间但不在数轴刻度上, 只能用近似数表示

重要特性：浮点数的数轴刻度是**不均匀的**，越往数轴左右两端，刻度越稀疏（与定点数的均匀刻度不同）。

16位浮点数示例（阶码5位含1位阶符用移码、尾数11位含1位数符用补码）：

- 阶码范围：-16~15
- 尾数范围：-1~ $+(1-2^{-10})$

2.2.33 C语言中的数据类型

整数类型：

类型	位数	有符号范围（补码）	无符号范围
char	8位	-128~+127	0~255
short	16位	-32768~+32767	0~65535
int	32位	$-2^{31} \sim +2^{31}-1$	$0 \sim 2^{32}-1$

类型	位数	有符号范围（补码）	无符号范围
long	64位	$-2^{63} \sim +2^{63}-1$	$0 \sim 2^{64}-1$

浮点数类型：

类型	位数	说明
float	32位	单精度浮点数
double	64位	双精度浮点数

【教材例题】

例2.7（数据范围） 分析下列几种情况下所能表示的数据范围分别是多少。

情况	范围
(1) 16位无符号数	$0 \sim 2^{16}-1=65535$
(2) 16位原码定点小数	$-(1-2^{-15}) \sim (1-2^{-15})$
(3) 16位补码定点小数	$-1 \sim (1-2^{-15})$
(4) 16位补码定点整数	$-2^{15} \sim 2^{15}-1$

例2.13（浮点数范围） 设二进制浮点数的阶码为3位，尾数为7位。用模2补码写出它们所能表示的最大正数、最小正数、最大负数和最小负数，并转换成十进制数。

类型	阶码	尾数	真值
最大正数	011	0.111111	$2^3 \times (1-2^{-6})$
最小正数	100	0.000001	$2^{-4} \times 2^{-6}$
最大负数	100	1.111111	$-2^{-4} \times 2^{-6}$
最小负数	011	1.000000	-2^3

【课后选择题】

题7 [2012] float型（即IEEE754单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是__。

A. $2^{126}-2^{103}$ B. $2^{127}-2^{104}$ C. $2^{127}-2^{103}$ D. $2^{128}-2^{104}$

答案：D **解析：**单精度规格化浮点数真值公式为 $(-1)^S \times 1.m \times 2^{(E-127)}$ 。表示最大正整数时， $S=0$ ， $E=254$ ， m 为23位全1，最大整数真值 $=1.111\cdots 1 \times 2^{127} = 2^{127} \times (2-2^{-23}) = 2^{128}-2^{104}$ 。

题8 [2018] IEEE754单精度浮点格式表示的数中，最小规格化正数是__。

A. 1.0×2^{-126} B. 1.0×2^{-127} C. 1.0×2^{-128} D. 1.0×2^{-149}

答案：A **解析：**表示最小规格化正数时， $S=0$ ， $E=1$ ， m 为23位全0，最小规格化正数真值 $=1.000\cdots 0 \times 2^{(1-127)} = 1 \times 2^{-126}$ 。

重点2：浮点数的规格化

2.2.20 浮点数的规格化

十进制规格化：尾数为纯小数，绝对值 ≥ 0.1 且 <1

- 规格化： $123.456 = 0.123456 \times 10^3$
- 非规格化： 0.0123456×10^4 或 1.23456×10^2

二进制规格化：尾数为纯小数，绝对值 ≥ 0.5 且 <1 （最高有效位为1，原码表示）

- 规格化： $1101.1001 = 0.11011001 \times 2^{100}$
- 非规格化： $0.011011001 \times 2^{101}$ 或 1.1011001×2^{011}

2.2.21 左规与右规

左规：尾数绝对值 <0.5 ，尾数左移，阶码减1

右规：尾数绝对值 ≥ 1 ，尾数右移，阶码加1

隐藏位：规格化尾数最高有效位一定是1（原码），可将该位隐藏，节省1位存储空间。

2.2.22 IEEE754浮点数标准

格式	位数	数符	阶码	尾数	C语言对应
单精度	32位	1位	8位	23位	float

格式	位数	数符	阶码	尾数	C语言对应
双精度	64位	1位	11位	52位	double

2.2.24 IEEE754单精度浮点数详解

阶码采用移码表示，偏移量为127

尾数形式：1.M（1隐藏，只需保存M，节省1位）

真值计算公式：

情况	条件	真值
NaN	$E=255, M \neq 0$	非数（运算异常，如0除0）
$\pm\infty$	$E=255, M=0$	正无穷/负无穷
规格化数	$E=1 \sim 254$	$(-1)^S \times 2^{(E-127)} \times 1.M$
非规格化数	$E=0, M \neq 0$	$(-1)^S \times 2^{(-126)} \times 0.M$
± 0	$E=0, M=0$	$+0 / -0$

2.2.25 IEEE754浮点数表示范围

单精度：

类型	计算	近似值
规格化最小绝对值	$2^{(1-127)} \times 1.0$	$2^{(-126)}$
规格化最大绝对值	$E=254, M=11 \cdots 11$	$\approx +3.4 \times 10^{38}$
非规格化最小绝对值	$E=0, M=00 \cdots 01$	$2^{(-149)}$

双精度：

类型	计算	近似值
规格化最小绝对值	$2^{(1-1023)} \times 1.0$	$2^{(-1022)}$
规格化最大绝对值	$E=2046, M=11 \cdots 11$	$\approx +1.8 \times 10^{308}$

2.2.26 单精度浮点数与真值的转换

例2.7：十进制20.59375 → IEEE754单精度十六进制机器码

```
20.59375 = 10100.10011 (二进制)
          = 1.010010011×2^4 (规格化)
S=0, e=4, E=e+127=131=10000011
M=010010011
单精度浮点数: 0 10000011 010010011000000000000000
最终机器码: 41A4C000H
```

例2.8：IEEE754单精度 C1360000H → 十进制值

```
C1360000H = 1100 0001 0011 0110 0000 0000 0000 0000
S=1 (负数), E=10000010=130, M=011011
e=E-127=130-127=3
尾数=1.M=1.011011
十进制值 = -2^3×1.011011 = -1011.011 = -11.375
```

【教材例题】

例2.9 (IEEE754转换) 用IEEE754 32位单精度浮点数标准表示下列十进制数。

题号	真值	结果
(1)	$-6\frac{5}{8}$	C0D40000H
(2)	3.1415927	40490FDBH
(3)	64000	477A0000H

例2.10 (浮点数解码) 求与单精度浮点数43940000H对应的十进制数。

解：43940000H=(0100 0011 1001 0100 ...)₂, S=0, E=(10000111)₂-127=8, M=1.00101, 表示数为1.00101×2⁸, 对应的十进制数为296。

例2.12 (浮点数比较) 设有两个正浮点数N₁=2ᵐ×M₁, N₂=2ⁿ×M₂。

问题	结论	原因
(1) 若 $m < n$ ，是否有 $N_1 > N_2$?	有可能	非规格化时，如 $N_1 = 2^3 \times 0.1$ ， $N_2 = 2^4 \times 0.001$ ， $m < n$ 但 $N_1 > N_2$
(2) 若 M_1 和 M_2 是规格化的数，上述结论是否正确?	不可能	规格化浮点数尾数绝对值 ≥ 0.5 ，若 $m < n$ 则一定有 $N_1 < N_2$

例2.14（浮点规格化数） 将下列十进制数表示成浮点规格化数，阶码为4位，尾数为10位，各含1位符号，阶码和尾数均用补码表示。

题号	真值	规格化结果
(1)	57/128	1111,0111001000
(2)	-69/128	0000,1011101100

【课后选择题】

题5 [2011] float型数据通常用IEEE754单精度浮点数格式表示。若编译器将float型变量x分配在一个32位浮点寄存器FR1中，且 $x = -8.25$ ，则FR1的内容是__。

A. C104 0000H B. C242 0000H C. C184 0000H D. C1C2 0000H

答案：A **解析：** $x = -1000.01 = -1.00001 \times 2^3$ 。E=127+3=130=(1000 0010)₂，去掉隐藏位，尾数为(000 0100 0000 0000 0000 0000)₂。IEEE754单精度格式：数符(1位)+阶码(8位)+尾数(23位)，FR1=(1 1000 0010 000 0100 ...)₂=C104 0000H。

题6 [2013] 某数采用IEEE754单精度浮点数格式表示为C640 0000H，则该数的值是__。

A. -1.5×2^{13} B. -1.5×2^{12} C. -0.5×2^{13} D. -0.5×2^{12}

答案：A **解析：**C640 0000H=(1100 0110 0100 ...)₂。阶码值=(10001100)₂-127=13，恢复隐藏位尾数=(1.1)₂=1.5，符号位为1表示负数，值为 -1.5×2^{13} 。

题9 [2014] 假定两个float型变量x和y分别存放在32位寄存器f1和f2中，若(f1)=CC90 0000H，(f2)=B0C0 0000H，则x和y之间的关系为__。

A. $x < y$ 且符号相同 B. $x < y$ 且符号不同 C. $x > y$ 且符号相同 D. $x > y$ 且符号不同

答案：A **解析：**两数符号位均为1，都是负数，排除B、D。(f1)阶码为 $(10011001)_2$ ，尾数1.001，绝对值 $=1.001 \times 2^{26}$ ；(f2)阶码为 $(01100001)_2$ ，尾数1.1，绝对值 $=1.1 \times 2^{30}$ 。(f1)绝对值更大，负数真值大小相反，故 $x < y$ 。

重点3：校验码的设计原则，码距的概念

2.4.1 校验码的基本概念

- **校验码：**具有发现错误或纠正错误能力的数据编码
- **组成：**校验码(k+r位) = 原始数据(k位) + 校验数据(r位)
- 校验数据按照某种规则通过编码电路编码
- 出现错误时会破坏预定规则，通过解码电路可以发现或纠正错误

2.4.2 码距

- **码距（海明距离）：**两个编码对应二进制位不同的个数
- **编码集的码距：**任意两个码字的最小码距

码距与检错/纠错能力的关系：

条件	能力
$d \geq e+1$	可检测e个错误
$d \geq 2t+1$	可纠正t个错误
$d \geq e+t+1$ 且 $e \geq t$	可检测e个错误并纠正t个错误

具体对应表：

码距d	检错e	纠错t	检错e且纠错t
1	0	0	0,0
2	1	0	1,0
3	2	1	1,1
4	3	1	2,1
5	4	2	2,1
6	5	2	3,2
7	6	3	3,3

核心规律：码距越大，抗干扰能力、纠错能力越强；但数据冗余越大，编码效率越低。

【教材例题】

例2.10 — 码距分析

- (1) 4位二进制表示16种状态（0000~1111）：码距为1，不具备检测错误的能力。
- (2) 4位二进制表示8种状态（0000、0011、0101、0110、1001、1010、1100、1111）：最小码距为2，任何合法编码发生1位错会变成无效编码→可以识别1位错误；发生2位错会变成另一个合法编码→对2位错误无法检测。

重点4：扩展海明码的编码、检错和纠错过程

2.4.6 海明校验 — 基本概念

- **提出者：**理查德·海明（Richard Hamming），1950年
- **本质：**多重奇偶校验码（Error-Correcting Codes, ECC码）
- **SEC码**（Single-bit Error Correction）：能纠正1位错，最小码距为3

校验位位数：

- 原始数据k位，校验码r位，海明码n位（ $n=k+r$ ）
- 满足关系： $n = k+r \leq 2^r - 1$

k值	r值	验证
1	2	$3 \leq 2^2 - 1 = 3$ ✓
2~4	3	$5 \sim 7 \leq 7$ ✓
5~11	4	$9 \sim 15 \leq 15$ ✓

编码效率 = $k/(k+r)$ ；k=8、r=4时，效率=8/12=66.7%

2.4.7 海明校验 — 编码分组规则

问题1：校验码位于海明码的什么位置？

- 答：第1、2、4、8、16、…位（从右往左）

问题2：如何得到校验码的值？

- 以(7,4)码为例 ($k=4$, $r=3$, $n=7$):

- $P_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4$
- $P_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4$
- $P_3 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4$

问题3: 如何得到检错码的值?

- $G_1 = P'_1 \oplus D'_1 \oplus D'_2 \oplus D'_4$
- $G_2 = P'_2 \oplus D'_1 \oplus D'_3 \oplus D'_4$
- $G_3 = P'_3 \oplus D'_2 \oplus D'_3 \oplus D'_4$

2.4.8 海明校验 — 检错与纠错

(7,4)码检错码与出错位对应关系:

$G_3G_2G_1$	状态
000	无错
001	H_1 出错
010	H_2 出错
011	H_3 出错
100	H_4 出错
101	H_5 出错
110	H_6 出错
111	H_7 出错

补充例1: 原始数据=1010, 求海明码并验证纠错

- $P_1=0 \oplus 1 \oplus 1=0$, $P_2=0 \oplus 0 \oplus 1=1$, $P_3=1 \oplus 0 \oplus 1=0$
- 海明码=1010010
- 假设 H_7 出错 $\rightarrow$ 0010010
- $G_1=1$, $G_2=1$, $G_3=1 \rightarrow G_3G_2G_1=111 \rightarrow H_7$ 出错, 取反纠正

补充例2: 接收海明码=1010110, 求原始数据

- $G_1=1$, $G_2=1$, $G_3=0 \rightarrow G_3G_2G_1=011 \rightarrow H_3$ 出错
- 正确海明码=1010010 $\rightarrow$ 原始数据=1010

2.4.9 扩展海明码 (SECDED码)

- SECDED (Single Error Correction Double Error Detection)
- 最小码距为4
- 可以同时检测2位错并纠正1位错

实现方法：在海明码基础上增加一个总偶校验码Pall

$$P_{all} = (D_1 \oplus D_2 \oplus \dots \oplus D_k) \oplus (P_1 \oplus P_2 \oplus \dots \oplus P_r)$$

检错逻辑：

Gall	G=G _r ⋯G ₁	结论
0	0	无错
1	0	1位错，Pall出错，不需纠错
1	≠0	1位错，根据G的值纠错
0	≠0	2位错，无法纠错

实际应用：服务器ECC校验内存

- 64位数据宽度，7位海明校验位+1位总校验位=72位
- 16GB ECC内存实际容量=18GB (16GB×72/64)

【教材例题】

例2.11 — 7位ASCII码的海明码

原始数据=D₇⋯D₁=1101010, k=7, r=4

校验码：

- $P_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 \oplus D_5 \oplus D_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
- $P_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_6 \oplus D_7 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$
- $P_3 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$
- $P_4 = D_5 \oplus D_6 \oplus D_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

海明码=11001010011

该海明码不能区分1位错和2位错（需要使用扩展海明码）。

例2.17 — 8位有效信息的海明校验码

有效信息=01101110, $k=8$, $r=4$ (因为 $8+r \leq 2^r-1$)

分组关系: $P_1=D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 \oplus D_5 \oplus D_7$, $P_2=D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_6 \oplus D_7$, $P_3=D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_8$,
 $P_4=D_5 \oplus D_6 \oplus D_7 \oplus D_8$

海明码=011001111001=0x679

若接收方收到01101111 (D_1 位出错), 检错码 $G_4G_3G_2G_1=0011=3$, 定位 H_3 出错 (即 D_1 出错), 将对应位取反即可纠正。

【课后选择题】

题11 [2013] 用海明码对长度为8位的数据进行检错和纠错时, 若能纠正一位错, 则校验位数至少为__。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

答案: C **解析:** 设数据位为 k , 校验位为 r , 校验码长度为 n , 则 $n=k+r \leq 2^r-1$, $k=8$, $r=4$ 符合要求, 因此校验位至少是4位。

复习重点速查表

复习要点	对应笔记章节	对应题目
定点与浮点表示的区别 (精度, 表示范围)	2.2.15、2.2.17-2.2.18、2.2.33	例2.7、2.13; 题7、8
浮点数的规格化	2.2.20-2.2.21	例2.12、2.14; 题5、6、9
IEEE754标准	2.2.22、2.2.24-2.2.26	例2.9、2.10; 题5-10
校验码的设计原则, 码距的概念	2.4.1-2.4.2	例2.10
扩展海明码的编码、检错和纠错	2.4.6-2.4.9	例2.11、2.17; 题11